2024 年高考全国 I 卷

1. 已知集合 $A=\left\{x \mid -5<x^3<5\right\}, B=\{-3,-1,0,2,3\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\{-1,0\}$　　B. $\{2,3\}$　　C. $\{-3,-1,0\}$　　D. $\{-1,0,2\}$

解析　A.

根据题意，把集合 B 中的元素一一代入集合 A 的条件中进行验证，有

x	-3	-1	0	2	3
x^3	-27	-1	0	8	27
$-5<x^3<5$	×	✓	✓	×	×

因此 $A\cap B=\{-1,0\}$.

2. 若 $\dfrac{z}{z-1}=1+\mathrm{i}$，则 $z=$（　　）

A. $-1-\mathrm{i}$　　B. $-1+\mathrm{i}$　　C. $1-\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

解析　C.

根据题意，有

$$z=(1+\mathrm{i})(z-1) \iff \mathrm{i}z=1+\mathrm{i} \iff z=1-\mathrm{i}.$$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})$，则 $x=$（　　）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

解析　D.

$\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a}=(2,x-4)$，于是

$$\boldsymbol{b}\perp(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a}) \iff \boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{b}-4\boldsymbol{a})=0 \iff 4+x(x-4)=0 \iff x=2.$$

4. 已知 $\cos(\alpha+\beta)=m$，$\tan\alpha\tan\beta=2$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$（　　）

A. $-3m$　　B. $-\dfrac{m}{3}$　　C. $\dfrac{m}{3}$　　D. $3m$

解析　A.

记 $\cos(\alpha-\beta)=n$，根据题意，有

$$\tan\alpha\tan\beta=2 \implies \sin\alpha\sin\beta=2\cos\alpha\cos\beta \implies \frac{n-m}{2}=n+m,$$

于是 $n=-3m$.

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（　　）

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$　　C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

解析　B.

记圆柱和圆锥的底面半径为 r，高为 $h=\sqrt{3}$，则由它们的侧面积相等，可得

$$2\pi rh=\pi r\sqrt{r^2+h^2}\iff 2\sqrt{3}=\sqrt{r^2+3}\iff r=3,$$

因此圆锥的体积为

$$\frac{1}{3}\pi r^2h=3\sqrt{3}\pi.$$

6. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a, & x<0,\\ \mathrm{e}^x+\ln(x+1), & x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，则 a 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[-1,0]$　　C. $[-1,1]$　　D. $[0,+\infty)$

解析　B.

根据题意，$g(x)=-x^2-2ax-a$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，$h(x)=\mathrm{e}^x+\ln(x+1)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，且 $g(0)\leqslant h(0)$，于是

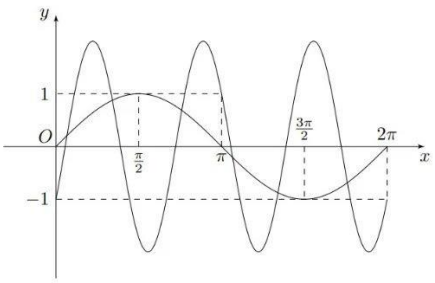
$$\begin{cases}-a\geqslant 0,\\ -a\leqslant 1,\end{cases}\iff -1\leqslant a\leqslant 0.$$

7. 当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 8

解析　C.

如图，所求交点个数为 6.



8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，且当 $x<3$ 时，$f(x)=x$，则下列结论中一定正确的是（　　）

A. $f(10)>100$　　B. $f(20)>1000$　　C. $f(10)<1000$　　D. $f(20)<10000$

解析　B.

根据题意，有

$$f(3)>f(2)+f(1)=3,$$

且

$$f(10)>f(9)+f(8)>2f(8)+f(7)>\cdots>21f(3)+13f(2)>21\cdot 3+13\cdot 2=89,$$

类似的，有

$$f(20)>2854f(3)+1597f(2)>2854\cdot 3+1597\cdot 2=10946>10000,$$

其中系数为斐波那契数列的相邻两项

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
n	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F_n	89	144	233	377	610	987	1597	2584	4181	6765

因此选项 $\boxed{B}$ 正确，选项 $\boxed{D}$ 错误．

取 $f(x)=F_{k+1}+2^{k-100}$（$x\in[k,k+1)$，$k\geqslant 3$，$k\in\mathbb{N}^*$），则有

$$f(10)=F_{11}+2^{-90}<100,$$

选项 $\boxed{A}$ 错误．

取 $f(x)=2^k$（$x\in[k,k+1)$，$k\geqslant 3$，$k\in\mathbb{N}^*$），则有

$$f(10)=2^{10}=1024>1000,$$

选项 $\boxed{C}$ 错误．

综上所述，只有选项 $\boxed{B}$ 正确．

备注　函数 $f(x)$ 的递增速度越来越快，因此四个选项中选项 $\boxed{B}$ 成立的可能性最大．

9. 为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\overline{x}=2.1$，样本方差 $s^2=0.01$，已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N\left(1.8,0.1^2\right)$，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $\left(\overline{x},s^2\right)$，则（　　）

（若随机变量 Z 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，则 $P(Z<\mu+\sigma)\approx 0.8413$）

A. $P(X>2)>0.2$　　B. $P(X>2)<0.5$　　C. $P(Y>2)>0.5$　　D. $P(Y>2)<0.8$

解析　BC．

根据题意，Z 在均值左侧以及右侧的一个 σ 范围内的概率均为 $0.8413-0.5=0.3413$，而在一个 σ 范围外的概率为 0.1587，进而

$$P(X>2)<0.1587,\quad P(Y>2)=0.8413,$$

选项 $\boxed{A}$ $\boxed{D}$ 错误，选项 $\boxed{B}$ $\boxed{C}$ 正确．

10. 设函数 $f(x)=(x-1)^2(x-4)$，则（　　）

A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f\left(x^2\right)$

C. 当 $1<x<2$ 时，$-4<f(2x-1)<0$

D. 当 $-1<x<0$ 时，$f(2-x)>f(x)$

解析　ACD．

对于选项 $\boxed{A}$，由于 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点，极大值为 0，且 $f(4)=0$，因此 $x=1$ 和 $x=4$ 的三等分点（靠近 $x=4$ 的）为 $f(x)$ 的极小值点，也即 $x=3$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点，选项正确；

对于选项 $\boxed{B}$，函数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，且在此区间上有 $x>x^2$，因此 $f(x)>f(x^2)$，选项错误；

对于选项 $\boxed{C}$，当 $1<x<2$ 时，有 $1<2x-1<3$，函数 $f(x)$ 在 $(1,3)$ 上单调递减，且 $f(1)=0$，$f(3)=-4$，选项正确；

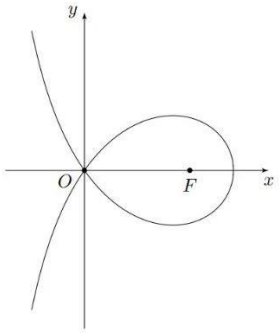
对于选项 $\boxed{D}$，由 $2<2-x<3$，可得

$$f(2-x)>f(3)=f(0)>f(x),$$

选项正确．

综上所述，正确的选项为 $\boxed{A}\boxed{C}\boxed{D}$．

11. 造型 $\propto$ 可以做成美丽的丝带，将其看作图中曲线 C 的一部分．已知 C 过坐标原点 O，且 C 上的点满足横坐标大于 -2，到点 $F(2,0)$ 的距离与到定直线 $x=a$（$a<0$）的距离之积为 4，则（　　）



A. $a=-2$

B. 点 $(2\sqrt{2},0)$ 在 C 上

C. C 在第一象限的点的纵坐标的最大值为 1

D. 当点 (x_0,y_0) 在 C 上时，$y_0\leqslant\dfrac{4}{x_0+2}$

解析　ABD．

设 C 上一点为 (x,y)，则

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}\cdot|x-a|=4,$$

原点 $O(0,0)$ 满足该方程，因此 $a=-2$，选项 $\boxed{A}$ 正确．

曲线 $C:\left((x-2)^2+y^2\right)(x+2)^2=16$（$x>-2$），点 $(2\sqrt{2},0)$ 满足该方程，选项 $\boxed{B}$ 正确．

曲线 C 的方程可以变形为

$$y^2=\frac{16}{(x+2)^2}-(x-2)^2$$

注意到当 $x=2$ 时，$y^2=1$，取 $x=1.9$，可得

$$y^2=\frac{16}{3.9^2}-0.1^2>1\iff 16>3.9^2\cdot 1.01\iff 16>15.21\cdot 1.01,$$

因此选项 $\boxed{C}$ 错误.

根据上面的变形，可得

$$y^2 \leqslant \frac{16}{(x+2)^2},$$

因此选项 $\boxed{D}$ 正确.

综上所述，选项 $\boxed{A}$ $\boxed{B}$ $\boxed{D}$ 正确.

12. 设双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左右焦点分别为 F_1,F_2，过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A,B 两点，若 $|F_1A|=13$，$|AB|=10$，则 C 的离心率为_____.

解析 $\dfrac{3}{2}$.

根据双曲线通径的定义，有 $|AB|=\dfrac{2b^2}{a}$，$|AF_2|=\dfrac{b^2}{a}$，进而根据双曲线的定义，有

$$|AF_1|=|AF_2|+2a=\frac{b^2}{a}+2a,$$

于是

$$\begin{cases}\dfrac{b^2}{a}+2a=13,\\ \dfrac{2b^2}{a}=10,\end{cases}\iff\begin{cases}a=4,\\ b^2=20,\end{cases}$$

因此 C 的离心率

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{20}{16}}=\frac{3}{2}.$$

13. 若曲线 $y=\mathrm{e}^x+x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线也是曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 的切线，则 $a=$ _____.

解析 $\ln 2$.

曲线 $y=\mathrm{e}^x+x$ 在 $(0,1)$ 处的切线为 $y=2x+1$，设该直线与曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 切点横坐标为 t，则

$$\begin{cases}\ln(t+1)+a=2t+1,\\ \dfrac{1}{t+1}=2,\end{cases}\iff\begin{cases}t=-\dfrac{1}{2},\\ a=\ln 2,\end{cases}$$

因此实数 a 的值为 $\ln 2$.

14. 甲乙两人各有四张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 $1,3,5,7$，乙的卡片上分别标有数字 $2,4,6,8$. 两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选一张，并比较所选卡片上的数字大小，数字大的人得 1 分，数字小的人得 0 分，然后各自弃置此轮所选的卡片（弃置的卡片在此后的轮次中不能使用），则四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率为 _____.

解析 $\dfrac{1}{2}$.

不失一般性，固定乙的卡片顺序为 $2,4,6,8$，则甲的卡片顺序有 $4!=24$ 种，列举如下

顺序	得分	顺序	得分	顺序	得分	顺序	得分	顺序	得分	顺序	得分
$1,3,5,7$	0	$1,3,7,5$	1	$1,5,3,7$	1	$1,5,7,3$	2	$1,7,3,5$	1	$1,7,5,3$	1
$3,1,5,7$	1	$3,1,7,5$	2	$3,5,1,7$	2	$3,5,7,1$	3	$3,7,1,5$	2	$3,7,5,1$	2
$5,1,3,7$	1	$5,1,7,3$	2	$5,3,1,7$	1	$5,3,7,1$	2	$5,7,1,3$	2	$5,7,3,1$	2
$7,1,3,5$	1	$7,1,5,3$	1	$7,3,1,5$	1	$7,3,5,1$	1	$7,5,1,3$	2	$7,5,3,1$	2

因此甲得分 X 的分布列为

k	0	1	2	3
$P(X=k)$	$\frac{1}{24}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{1}{24}$

因此所求概率为 $\dfrac{11}{24}+\dfrac{1}{24}=\dfrac{1}{2}$.

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $\sin C=\sqrt{2}\cos B$，$a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$.

(1) 求 B;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3+\sqrt{3}$，求 c.

解析　(1) $\dfrac{\pi}{3}$;

(2) $2\sqrt{2}$.

解法一

(1) 根据余弦定理，有

$$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{\sqrt{2}ab}{2ab}=\frac{\sqrt{2}}{2},$$

于是 $C=\dfrac{\pi}{4}$，因此

$$\sin C=\sqrt{2}\cos B \Longrightarrow \cos B=\frac{\sin C}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2},$$

从而 $B=\dfrac{\pi}{3}$.

（2）根据题意，有 $B=\dfrac{\pi}{3}$，$C=\dfrac{\pi}{4}$，根据三角形的面积公式以及正弦定理，有 $\triangle ABC$ 的面积

$$\begin{aligned}[\triangle ABC]&=\frac{1}{2}bc\sin A\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin B}{\sin C}c\cdot c\sin A\\&=\frac{c^2\sin(B+C)\sin B}{2\sin C}\\&=\frac{c^2\sin\left(\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{\pi}{4}\right)\sin\dfrac{\pi}{3}}{2\sin\dfrac{\pi}{4}}\\&=\frac{c^2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}}{2\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}\\&=\frac{c^2\left(3+\sqrt{3}\right)}{8},\end{aligned}$$

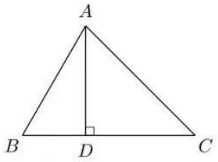
因此 $c=2\sqrt{2}$.

解法二

（1）见解法一

（2）如图，作 BC 边上的垂线 AD，垂足为 D，则

$$\angle BAD=\frac{\pi}{6},\quad\angle DAC=\frac{\pi}{4}.$$



设 $BD=x$，则 $AD=DC=\sqrt{3}x$，从而 $\triangle ABC$ 的面积

$$[\triangle ABC]=\frac{1}{2}\cdot BC\cdot AD=\frac{1}{2}\cdot\left(\sqrt{3}+1\right)x\cdot\sqrt{3}x=\frac{1}{2}\left(3+\sqrt{3}\right)x^2,$$

结合 $\triangle ABC$ 的面积为 $3+\sqrt{3}$，可得 $x=\sqrt{2}$，因此 $c=AB=2\cdot BD=2\sqrt{2}$.

16. 已知 $A(0,3)$ 和 $P\left(3,\dfrac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）上两点.

（1）求 C 的离心率；

（2）若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程.

解析　（1）$\dfrac{1}{2}$；

（2）$y=\dfrac{1}{2}x$ 或 $y=\dfrac{3}{2}x-3$.

解法一

(1) 由 $A(0,3)$ 在椭圆上可得 $b=3$，进而由 $P\left(3,\dfrac{3}{2}\right)$ 在椭圆上可得

$$\frac{3^2}{a^2}+\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{3^2}=1 \implies a=2\sqrt{3},$$

因此 C 的标准方程为 $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{9}=1$，其离心率

$$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{9}{12}}=\frac{1}{2}.$$

(2) 根据两点间距离公式，有

$$|AP|=\sqrt{(0-3)^2+\left(3-\frac{3}{2}\right)^2}=\frac{3}{2}\sqrt{5},$$

根据直线的两点式方程，有

$$AP:\frac{y-3}{\frac{3}{2}-3}=\frac{x-0}{3-0} \iff AP:x+2y-6=0,$$

根据 $\triangle ABP$ 的面积 $S=9$，点 B 在与 AP 平行且距离为 $\dfrac{2S}{|AP|}=\dfrac{12}{\sqrt{5}}$ 的直线 m 上，设 $m:x+2y+t=0$，则根据平行直线间的距离公式，有

$$\frac{|t-(-6)|}{\sqrt{5}}=\frac{12}{\sqrt{5}} \iff t=6 \text{ 或 } t=-18.$$

情形一　$t=6$. 此时直线 l 与直线 AP 关于原点对称，结合椭圆的对称性，可得 $B(0,-3)$ 或 $B\left(-3,-\dfrac{3}{2}\right)$，进而直线 l 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$ 或 $y=\dfrac{3}{2}x-3$.

情形二　$t=-18$. 此时考虑当 $x+2y-18=0$ 时，有

$$18=\frac{x}{2\sqrt{3}}\cdot 2\sqrt{3}+\frac{y}{3}\cdot 6\leqslant\sqrt{\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}}\cdot\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2+6^2}=4\sqrt{3}\cdot\sqrt{\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}},$$

因此

$$\sqrt{\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}}\geqslant\frac{18}{4\sqrt{3}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}>1,$$

因此直线 $x+2y-18=0$ 与椭圆 C 相离，不存在符合题意的点 B.

综上所述，直线 l 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$ 或 $y=\dfrac{3}{2}x-3$.

解法二

(1) 见解法一

(2) 设 $B(m,n)$，则

$$\overrightarrow{AB}=(m,n-3),\quad \overrightarrow{AP}=\left(3,-\frac{3}{2}\right),$$

根据三角形面积坐标公式，有

$$[\triangle ABC]=\frac{1}{2}\left|-\frac{3}{2}m-3(n-3)\right|=\frac{3}{4}|m+2n-6|,$$

结合 $\triangle ABP$ 的面积为 9，可得

$$\frac{3}{4}|m+2n-6|=9\iff|m+2n-6|=12,$$

而根据柯西不等式，有

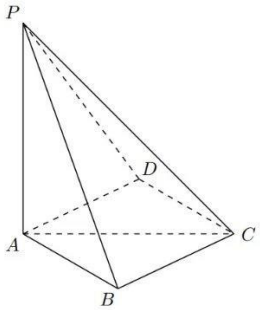
$$1=\frac{m^2}{12}+\frac{n^2}{9}\geqslant\frac{(m+2n)^2}{12+36}\implies-4\sqrt{3}\leqslant m+2n\leqslant 4\sqrt{3},$$

因此可得

$$m+2n=-6,$$

与 $\dfrac{m^2}{12}+\dfrac{n^2}{9}=1$ 联立可得 $(m,n)=(0,-3),\left(-3,-\dfrac{3}{2}\right)$，从而直线 l 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$ 或 $y=\dfrac{3}{2}x-3$.

17. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AC=2$，$BC=1$，$AB=\sqrt{3}$.



(1) 若 $AD\perp PB$，证明：$AD\parallel$ 平面 PBC；

(2) 若 $AD\perp DC$，且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{42}}{7}$，求 AD.

解析　(1) 略；

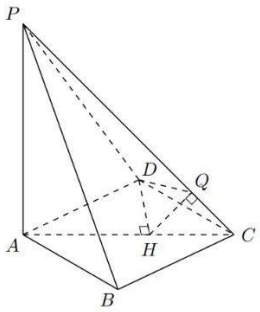
(2) $\sqrt{3}$.

解法一

(1) 根据勾股定理的逆定理，由 $AB^2+BC^2=AC^2$，可得 $AB\perp BC$. 由 $PA\perp ABCD$ 且 $AD\subset ABCD$，可得 $PA\perp AD$，而 $AD\perp PB$，因此 $AD\perp PAB$，于是 $AD\perp AB$.

在平面 $ABCD$ 内，有 $AD\perp AB$ 且 $BC\perp AB$，因此 $AD\parallel BC$，又 AD 不在平面 PBC 内，进而 $AD\parallel PBC$，命题得证.

(2) 如图，过 D 作 $DH\perp AC$ 交 AC 于 H. 过 H 作 $HQ\perp PC$ 交 PC 于 Q，连接 DQ.



由 $PA \perp ABCD$，$HD \subset ABCD$，有 $PA \perp HD$，而 $HD \perp AC$，$HD \perp PA$，$AC \cap PA = A$，$AC, PA \subset PAC$，有 $HD \perp PAC$. 又 $PC \subset PAC$，有 $HD \perp PC$，又 $HQ \perp PC$ 可得 $PC \perp DHQ$，从而 $DC \perp DQ$. 由 $HQ \perp PC$，$DQ \perp PC$ 知 $\angle HQD$ 为二面角 $A-PC-D$ 的平面角，从而

$$\sin\angle HQD = \frac{\sqrt{42}}{7}, \quad \tan\angle HQD = \sqrt{6}.$$

不妨记 $\angle DAC = \theta$，由 $\angle ADC = \dfrac{\pi}{2}$，$AC = 2$，有

$$AH = 2\cos^2\theta, \quad HC = 2\sin^2\theta,$$

而又由 $PA = AC = 2$，有 $\angle ACP = \dfrac{\pi}{4}$，则

$$HQ = HC \cdot \sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}\sin^2\theta, \quad HD = 2\sin\theta\cos\theta,$$

又由

$$\tan\angle HQD = \sqrt{6} = \frac{HD}{HQ} = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{2}\sin^2\theta} \Longrightarrow \tan\theta = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

可得 $\theta = \dfrac{\pi}{6}$，于是 $AD = 2\cos\theta = \sqrt{3}$.

解法二

(1) 见解法一

(2) 设 $\angle ACD = \theta$，则 $AD = 2\sin\theta$，$CD = 2\cos\theta$，$PC = 2\sqrt{2}$，$PD = 2\sqrt{1+\sin^2\theta}$，因此根据余弦定理有

$$\cos\angle PCD = \frac{CP^2 + CD^2 - PD^2}{2 \cdot CP \cdot CD} = \frac{8 + 4\cos^2\theta - 4(1+\sin^2\theta)}{2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2\cos\theta} = \frac{\cos\theta}{\sqrt{2}},$$

进而 $\sin\angle PCD = \dfrac{\sqrt{2-\cos^2\theta}}{\sqrt{2}}$. 记二面角 $A-CP-D$ 的大小为 φ，则

$$\sin\varphi = \frac{\sqrt{42}}{7} \Longrightarrow \cos\varphi = \frac{\sqrt{7}}{7},$$

进而根据三射线定理，对三面角 $C-APD$，有

$$\cos\angle ACD=\cos\angle ACP\cos\angle DCP+\sin\angle ACP\sin\angle DCP\cos\varphi,$$

于是

$$\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\cos\theta}{\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2-\cos^2\theta}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{7}}{7},$$

解得 $\cos\theta=\dfrac{1}{2}$，从而 $AD=\sqrt{3}$.

备注　或证明 $CD\perp PD$ 得到 $\cos\angle PCD=\dfrac{CD}{CP}=\dfrac{\cos\theta}{\sqrt{2}}$.

解法三

(1) 见解法一

(2) 设 $AD=m$，$DC=n$，则 $m^2+n^2=4$，建立空间直角坐标系 $D-ACz$，此时有

$$\begin{cases}A(m,0,0),\\C(0,n,0),\\P(m,0,2),\\D(0,0,0),\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AC}=(-m,n,0),\\\overrightarrow{CP}=(m,-n,2),\\\overrightarrow{PD}=(-m,0,-2),\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\vec{n}_{ACP}=(n,m,0),\\\vec{n}_{CPD}=(2,0,-m),\end{cases}$$

因此二面角 $A-CP-D$ 的余弦值

$$\cos\varphi=\frac{\vec{n}_{ACP}\cdot\vec{n}_{CPD}}{|\vec{n}_{ACP}|\cdot|\vec{n}_{CPD}|}=\frac{2n}{2\cdot\sqrt{4+m^2}}=\frac{n}{\sqrt{4+m^2}},$$

因此

$$\left(\frac{n}{\sqrt{4+m^2}}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{42}}{7}\right)^2=1,$$

解得 $(m,n)=\left(\sqrt{3},1\right)$，从而 $AD=\sqrt{3}$.

18. 已知函数 $f(x)=\ln\dfrac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$.

(1) 若 $b=0$，且 $f'(x)\geqslant 0$，求 a 的最小值；

(2) 证明：曲线 $y=f(x)$ 是中心对称图形；

(3) 若 $f(x)>-2$ 当且仅当 $1<x<2$，求 b 的取值范围.

解析　(1) -2；

(2) 关于 $(1,a)$ 中心对称；

(3) $\left[-\dfrac{2}{3},+\infty\right)$.

(1) 当 $b=0$ 时，函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,2)$，有

$$f'(x)=a+\frac{2}{x(2-x)},$$

而

$$a+\frac{2}{x(2-x)}\geqslant a+\frac{2}{\left(\frac{x+(2-x)}{2}\right)^2}=a+2,$$

等号当 $x=1$ 时取得，因此 a 的最小值为 -2.

(2) 函数 $y=\ln x-\ln(2-x)$，$y=a(x-1)$，$y=b(x-1)^3$ 均关于点 $(1,0)$ 对称，而

$$f(x)=(\ln x-\ln(2-x))+a(x-1)+b(x-1)^3+a,$$

因此曲线 $f(x)$ 关于 $(1,a)$ 对称，命题得证.

(3) 由于当 $x\to 2^-$ 时，$f(x)\to+\infty$，且 $f(x)$ 为连续函数，因此 $f(1)=-2$，从而 $a=-2$. 结合第 (2) 小题的结论，条件转化为

$$\forall x\in(1,2),\ f(x)>-2,$$

也即

$$\forall x\in(0,1),\ f(x+1)>-2,$$

也即

$$\forall x\in(0,1),\ \ln\frac{1+x}{1-x}-2x+bx^3>0,$$

设不等式左侧函数为 $g(x)$，则 $g(0)=0$，其导函数

$$g'(x)=\frac{2}{1-x^2}-2+3bx^2=x^2\left(3b+\frac{2}{1-x^2}\right),$$

设 $h(x)=3b+\dfrac{2}{1-x^2}$，则 $h(0)=3b+2$，且 $h(x)$ 在 $[0,1)$ 上单调递增. 这样就得到讨论分界点为 $b=-\dfrac{2}{3}$.

情形一　$b\geqslant-\dfrac{2}{3}$. 此时在 $x\in(0,1)$ 上，有

$$h(x)>h(0)=0,$$

因此 $g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，结合 $g(0)=0$，可得 $g(x)>0$，符合题意.

情形二　$b<-\dfrac{2}{3}$. 此时在区间 $x\in\left(0,\sqrt{1+\dfrac{2}{3b}}\right)$ 上，有 $h(x)<0$，因此 $g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，结合 $g(0)=0$，可得 $g(x)<0$，不符合题意.

综上所述，实数 b 的取值范围是 $\left[-\dfrac{2}{3},+\infty\right)$.

19. 设 m 为正整数，数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列，若从中删去两项 a_i 和 a_j $(i<j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组，且每组的 4 个数都能构成等差数列，则称数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(i,j)-$ 可分数列.

(1) 写出所有的 (i,j)，$1\leqslant i<j\leqslant 6$，使得数列 $a_1,a_2,\cdots,a_6$ 是 $(i,j)-$ 可分数列；

(2) 当 $m\geqslant 3$ 时，证明：数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(2,13)-$ 可分数列；

(3) 从 $1,2,\cdots,4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 j $(i<j)$，记数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(i,j)-$ 可分数列的概率为 P_m，证明：$P_m>\dfrac{1}{8}$.

解析　(1) $(i,j)=(5,6),(1,6),(1,2)$；

(2) 略;

(3) 略.

(1) 不失一般性，所有涉及的等差数列均约定公差为正数.

从数列 $a_1, a_2, \cdots, a_6$ 中去掉 2 项得到 4 项等差数列，则新等差数列的公差与原来的等差数列公差相等，因此新等差数列为原来的等差数列中的连续 4 项，分别为

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \quad a_2, a_3, a_4, a_5, \quad a_3, a_4, a_5, a_6,$$

对应的 $(i, j) = (5, 6), (1, 6), (1, 2)$.

(2) 当 $m \geqslant 4$ 时，把数列 $a_1, a_2, \cdots, a_{4m+2}$ 从末尾开始每 4 项列为一组，则这些组的 4 个数都能构成等差数列，直到剩下 14 项为止:

$$a_1, a_2, \cdots, a_{14}, \underbrace{a_{15}, a_{16}, a_{17}, a_{18}}, \cdots, \underbrace{a_{4m-1}, a_{4m}, a_{4m+1}, a_{4m+2}},$$

因此只需要证明 $m = 3$ 的情形.

事实上，当 $m = 3$ 时，可以将除 a_2, a_{13} 以外的 12 项分为

$$a_1, a_4, a_7, a_{10}, \quad a_3, a_6, a_9, a_{12}, \quad a_5, a_8, a_{11}, a_{14},$$

这 3 组的 4 个数均构成等差数列.

综上所述，原命题得证.

(3) 设使得数列 $\Gamma_m : a_1, a_2, \cdots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) − 可分数列的 (i, j) 的总数为 f_m，记 $g_m = \binom{4m+2}{2} = 8m^2 + 6m + 1$，则

$$P_m = \frac{f_m}{g_m},$$

当 $m = 1$ 时，根据第 (1) 小题的结果，有 $f_1 = 3$，因此 $P_1 = \dfrac{1}{5}$. 而

$$P_{m+1} = \frac{f_m + (f_{m+1} - f_m)}{g_m + (g_{m+1} - g_m)},$$

接下来只需要证明对任意正整数 m，有

$$\frac{f_{m+1} - f_m}{g_{m+1} - g_m} > \frac{1}{8},$$

也即

$$f_{m+1} - f_m > \frac{1}{8}\left((8m^2 + 22m + 15) - (8m^2 + 6m + 1)\right) = 2m + \frac{7}{4}.$$

以下论证中将使得数列为 (i, j) − 可分数列的性质简称为“可分”，a_i, a_j 称为“余项”.

一方面，使得数列 Γ_m 可分的 (i, j) 同时也可分数列 Γ_{m+1}. 因此 $f_{m+1} - f_m$ 为用到了数列 Γ_{m+1} 的最后 4 项作为余项的可分方法数.

另一方面，把 Γ_m 中的项 a_t 按 t 模 m 的余数分组为

$$\begin{aligned}
&P_1: a_1, a_{m+1}, a_{2m+1}, a_{3m+1}, a_{4m+1},\\
&P_2: a_2, a_{m+2}, a_{2m+2}, a_{3m+2}, a_{4m+2},\\
&P_3: a_3, a_{m+3}, a_{2m+3}, a_{3m+3},\\
&\cdots,\\
&P_m: a_m, a_{2m}, a_{3m}, a_{4m},
\end{aligned}$$

这样就得到了数列 Γ_m 中的首尾两项（a_1, a_{4m+2}）作为余项可分数列；当 $m \geqslant 2$ 时，数列 Γ_m 中的第二项和倒数第二项（a_2, a_{4m+1}）作为余项可分数列.

利用以上结论，取 Γ_{m+1} 的最后一项 a_{4m+6} 作为余项之一，依次取

$$a_1, a_5, \cdots, a_{4m+1}$$

作为余项之二，则可得 $(4k+1, 4m+6)$（$k=0,1,\cdots,m$）可分数列 Γ_{m+1}.

取 Γ_{m+1} 的倒数第二项 a_{4m+5} 作为余项之一，依次取

$$a_2, a_6, \cdots, a_{4m-2}$$

作为余项之二，则可得 $(4k+2, 4m+5)$（$k=0,1,\cdots,m-1$）可分数列 Γ_{m+1}.

此外，取 Γ_{m+1} 的最后两项 a_{4m+5}, a_{4m+6} 作为余项可分数列 Γ_{m+1}.

这样就得到了 $f_{m+1} - f_m \geqslant (m+1) + m + 1 = 2m+2$，命题得证.

备注　事实上，利用结论，可得

$$f_m \geqslant (m+1) + \binom{m+1}{2} + \binom{m}{2} = m^2 + m + 1,$$

即得

$$P_m \geqslant \frac{m^2+m+1}{8m^2+6m+1} > \frac{1}{8}.$$